

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00017-0000001967

UT6582(HS)PTA-2260

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- UT6582(HS)PTA-2260

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트 (중방식 우레탄계 마감도료)
- 사용상의 제한 : 용도 외의 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 피부 과민성 : 구분1A
- 생식세포 변이원성 : 구분1B
- 발암성 : 구분1B
- 흡인 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.

3) 저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
탄산 칼슘	칼사이트(방해석); 마블; 석회암; 석회석	1317-65-3 / KE-21996	25 ~ 32
방향족 경질 나프타 용매 (석유)	나프타	64742-95-6 / KE-31662	13 ~ 20

삼산화 이철	삼산화 이철 (Fe ₂ O ₃) ; 무수산화철 ; 안료 레드 101	1309-37-1 / KE-10897	7 ~ 14
프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산	2-(1-메톡시)프로필 아세트산 ; 1-메톡시프로판-2-일 아세트산	108-65-6 / KE-23315	1 ~ 8
n-부틸 아세테이트	부틸 에스터 아세트산 ; 1-부틸 아세트산 ; 부틸 아세트산 ; n-부틸 에스터 아세트산 ; 부틸 에타노산 ; 1-아세톡시부테인	123-86-4 / KE-04179	1 ~ 6
수소탈황된 중질 나프타 (석유)	지방족탄화수소 ; 나프타, 하이드로탈황 중유 ; 하이드로탈황 중나프타 (석유)	64742-82-1 / KE-25620	0.1~1미만
4-Morpholinecarbaldehyde	4-Formylmorpholine; Morpholine, 4-formyl-	4394-85-8 / 97-3-115	0.1~1미만
톨루엔	메틸벤젠 ; 메틸벤졸 ; 페닐메테인 ; 메타시드 ; 톨루올 ; 1-메틸벤젠	108-88-3 / KE-33936	0.1~1미만
비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온 산	데케인다이옥 산, 1,10-비스(1,2,2,6,6-펜타메틸-4-피페리딘일) 에스터 ; 데케인다이옥 산, 비스(1,2,2,6,6-펜타메틸-4-피페리딘일) 에스터 ; 비스(1,2,2,6,6-펜타메틸-4-파이페리딜) 세바케이트 ; 비스(1,2,2,6,6-펜타메틸-4-파이페리딜) 데케인다이오에이트 ; 데케인다이옥 산 비스(1,2,2,6,6-펜타메틸-4-피페리딘일) 에스터 ; 데케인다이오에이트, 비스(1,2,2,6,6-펜타메틸-4- 피페리딘일) ; 비스(1,2,2,6,6-펜타메틸-4-피페리딘일)세바케이트 ; 비스(1,2,2,6,6-펜타메틸-4-피페리딘일) 세바케이트 ; 비스(1,2,2,6,6-펜타메틸-4-파이페리딜) 1,8-옥테인다이카복실레이트 ; 비스(N-메틸-2,2,6,6-테트라메틸-4-피페리딘일) 세바케이트 ;	41556-26-7 / KE-09407	0.1~1미만
2-Ethylhexanoic acid zinc salt	Hexanoicacid, 2-ethyl-, zinc salt (8CI,9CI)	136-53-8 / KE-13763	0.1~1미만

*산업안전보건법 제104조에 의거하여 MSDS 대상 화학물질이 아니거나 한계농도 미만일 경우 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하십시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- 인화성 액체 및 증기

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.

- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [탄산 칼슘] : TWA : 10 mg/m³
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³
- [삼산화 이철] : TWA : 5 mg/m³ (산화철(흙))
- [삼산화 이철] : TWA : 5 mg/m³ (산화철)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m³
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : TWA, 5 mg/m³, Repirable particulate mass
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : TWA 50 ppm, STEL 150 ppm
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : TWA 20 ppm (75 mg/m³)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흙 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)를 착용할 것.

- 단, 유해·위험성이 없는 경우에는 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진 마스크도 착용 가능함.

- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ 눈 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체(점성이 있는 액체)
- 색	적갈색
나. 냄새	용제 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	29℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	1%/8%
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	> 1(Air=1)
하. 비중	1.322 ~ 1.362
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	354℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	100 ~ 110 KU
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 불꽃, 화염, 스파크, 정전기, 강산·강염기성 물질 등

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read across 86290-81-5)(OECD TG 401, GLP)(ECHA)
- [삼산화 이철] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : LD50 6190 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : LD50 10760 mg/kg Rat (12.2 mL/kg) (OECD TG 423) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : LD50 6500 mg/kg Rat (ChemIDPlus)
- [톨루엔] : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : LD50 > 5000 mg/kg Rat OECD TG 401 (Read-across Cas No. 1314-13-2) (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (Read across 86290-81-5)(OECD TG 402, GLP)(ECHA)
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [n-부틸 아세테이트] : LD50 > 14112 mg/kg Rabbit (> 16 mL/kg) (OECD TG 402) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : LD50 46000 mg/kg Rabbit (ChemIDPlus)
- [톨루엔] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : LD50 > 2000 mg/kg Rat OECD TG 402 (Read-across Cas No. 149-57-5) (ECHA)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 20.0mg/L < ATEmix <= 50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : Vapour LC50 > 7.63 mg/L Rat 4hr (Read across 86290-81-5)(OECD TG 403, GLP)(ECHA)
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : Vapor LC0 > 23.3 mg/L/4h Rat No death Not classified (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : Vapour LC50 > 21 mg/L 4hr Rat No death (OECD TG 403, GLP)(ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : Vapor LC50 > 7.63 mg/L 4hr Rat No death Not classified (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 자료없음

- [톨루엔] : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat Not classified(OECD TG 403)(ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : Vapour LC0 0.11 mg/L 8 hr OECD TG 403 (Read-across Cas No. 149-57-5) No death Not classified (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반 점수 2.33~2.67, 부종 점수 1.89~2로 구분2로 분류됨 (Read across 86290-81-5) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [삼산화 이철] : 토끼를 대상으로 피부 자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음 (홍반, 부종 자극 지수 0) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성(홍반, 부종 점수 모두 0) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 구분2로 분류됨 (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 토끼 실험결과 자극성을 띄지 않음 OECD Guideline 404 (ECHA)
- [톨루엔] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극성임 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 토끼를 이용한 피부 부식성 또는 자극성 시험 결과, 피부에 자극을 일으키지 않음 (유사 물질 : Cas No. 85203-81-2) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 결막 충혈 0.06, 홍채염 0, 각막 불투명도 0, 결막 부종 0으로 비자극성 (Read across 86290-81-5) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [삼산화 이철] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음 (자극 지수 0) (OECD TG 405) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성(결막 충혈 1.1, 결막 부종 0.2, 각막 혼탁 0, 홍채염 0) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성 (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 토끼 실험결과 자극성을 띄지 않음 OECD Guideline 405 (ECHA)
- [톨루엔] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 약간 자극성이 있으나 분류되지 않음 (OECD TG 405, GLP)(ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 토끼를 이용한 심한 눈 손상 또는 자극성 시험 결과, 눈에 심한 자극을 일으킴. 구분 2로 분류됨 (유사물질 : Cas No. 85203-81-2) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 기니피그를 이용한 Buehler test 결과 반응률 10% 이하로 비과민성 (Read across 86290-81-5)(OECD TG 406, GLP)(ECHA)
- [삼산화 이철] : 기니피그 시험 결과 피부 비과민성 (ECHA)

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 기니피그를 이용한 maximisation test 결과 비과민성(양성반응 0) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (OECD TG 406) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 기니피그를 이용한 시험 결과 비과민성 (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 마우스 실험결과 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (ECHA)
- [톨루엔] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험(maximisation) 결과 비과민성임 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 기니피그를 이용한 시험 결과 과민성 물질임 (IUCLID)
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과, 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않음. OECD TG 406, GLP유사물질 CAS No. 149-57-5 (ECHA)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* IARC

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : Group 3
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : Group 3
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* OSHA

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* ACGIH

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : A4

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : A4
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* NTP

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* EU CLP

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : Carc. 1B (Note P)
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : Carc. 1B (Note P)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* 기타

- 자료없음

○ 생식세포 변이원성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : in vivo 마우스를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 양성 (EPA OPPTS 870.5915, GLP), in vitro 마우스 림프종 L5178Y 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 양성 (OECD TG 476, GLP), EU Harmonised Cat. 1B(벤젠 0.1% 이하인 경우는 분류 해당되지 않음) (ECHA)
- [삼산화 이철] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP) (Read-across 1317-61-9), In vivo 랫드를 대상으로 포유류 알칼리성 혜성 분석(Alkaline Comet Assay) 결과 음성 (OECD TG 489, GLP) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험(OECD TG 471, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험(OECD TG 473, GLP), DNA 손상 및 복구 분석(OECD TG 482, GLP) 결과 모두 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 유전적인 결함을 일으킬 수 있음, EU Harmonised Cat. 1B(단, Benzene $\geq$ 0.1% w/w or Toluene $\geq$ 3% w/w or n-hexane $\geq$ 3% w/w)인 경우에만 해당됨 (ECHA)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 자료없음
- [톨루엔] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (EU Method B.13/14), In vitro 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성(OECD TG 476), In vivo 랫드를 대상으로 골수 세포유전학적 분석 결과 음성 (ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 자료없음

- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 시험관 내 미생물 복귀돌연변이시험 OECD TG 471, GLP, 포유류 염색체이상시험 OECD TG 473, GLP, 포유류세포 유전자돌연변이시험 OECD TG 476, GLP결과, 대사활성유무와 관계없이 음성 유사물질 CAS No. 149-57-5 생체 내 포유류 적혈구 소핵시험 OECD TG 474, GLP결과 음성 유사물질 CAS No. 1314-13-2 (ECHA)

○ 생식독성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEC $\geq 20,000 \text{ mg/m}^3$ (Read across 68514-15-8)(OECD TG 416, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 발달 독성은 관찰되지 않음. NOAEL 23900 mg/m^3 (Read-across CAS No. 68514-15-8) (OECD TG 414, GLP) (ECHA)
- [삼산화 이철] : 랫드를 대상으로 반복투여독성시험과 생식/발달독성 선별검사 결합 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 연구 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (Read-across 107-98-2) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, 단 Toluene $\geq 3\% \text{ w/w}$ or n-hexane $\geq 3\% \text{ w/w}$ 인 경우에만 해당 (ECHA)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 자료없음
- [톨루엔] : 랫드를 대상으로 생식독성 시험 결과 정자수 및 부고환 감소로 구분2로 분류됨, NOAEC 600 ppm (ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 랫드(암/수)를 이용한 2세대 경구 생식독성시험결과, 부모에게 생식력, 생존능력에 상당한 영향이 관찰됨. NOAEL = 7.5 mg/kg bw/day (F1)(OECD TG 416)(유사물질 Cas No. 149-57-5) 랫드를 이용한 발달독성/최기형성시험결과, 모체독성이 없는 용량에서 최기형성이 나타남. 주요 타겟은 골격으로 나타남 NOAEL = 300 mg/kg bw/day (모체독성), 100 mg/kg bw/day (최기형성) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 이용한 시험 결과, 무기력증, 빈사, 떨림, 활동 저하가 발생함, 구분3(마취영향)으로 분류됨 (ECHA)
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 랫드를 대상으로 경피 독성 시험 결과 주된 반응으로 마취작용이 관찰됨 (DFGOT vol. 5, 1993), 마우스를 대상으로 2주간의 흡입 노출 시험 결과 급성적인 비강의 후각 상피 변성, 병변 및 내강에 염증성 분비물이 나타남 (SIDS, 2008), 구분3으로 분류됨 (표적장기: 마취작용, 호흡기 자극성) (NITE)
- [n-부틸 아세테이트] : 사람에서 중추신경 장애, 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴 (NLM)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 경구 독성 시험 결과 구강 및 비강 분비물, 운동 실조, 드러누움, 실변 등이 관찰됨, 구분3(마취 영향)으로 분류 (ECHA)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 자료없음
- [톨루엔] : 급성 경구독성 시험결과 요로, 눈, 코에서 뒷다리 마비가 나타남, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (EU Harmonised Category 3) (ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 랫드수를 이용한 급성흡입독성시험 결과, 호흡수 감소가 관찰됨 유사물질 CAS No. 1314-13-2 (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 신장 영향이 관찰되었으나 이 영향은 인간과 생물학적으로 관련이 없는 것으로 간주됨, 마우스를 이용한 반복 경피 독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음 (Read across 86290-81-5) (OECD TG 453, GLP), 랫드와 마우스를 이용한 반복 흡입 독성 시험 결과 간 영향이 관찰되었으나 분류될 정도는 아님. NOAEC $1,402 \text{ mg/m}^3$ (Read across 86290-81-5) (OECD TG 453), 분류되지 않음 (ECHA)
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 랫드를 대상으로 반복경구투여독성 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 422) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : 랫드를 대상으로 반복경구투여(90일) 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 125 mg/kg bw/day (EPA OTS 798.2650, GLP) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 장기간 또는 반복 노출 되면 장기에 손상을 일으킴(표적장기: 중추신경계), EU Harmonised Cat. 1 (ECHA)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 자료없음
- [톨루엔] : 중추신경계, 간, 청각, 신장 및 폐 등에 영향을 줌 (NCIS)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 마우스를 이용한 90일 반복경구독성시험결과, 성장이 지체되었으나 별다른 영향은 관

차되지 않음. NOEL = 3000ppm OECD TG 408 유사물질 CAS No. 7733-02-0 (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음, EU Harmonised Cat.1 (ECHA)
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음, EU Harmonised Cat. 1 (ECHA)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 자료없음
- [톨루엔] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (EU Harmonized Cat. 1) (ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* 생식독성

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 생식독성 2
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

가. 생태독성

○ 어류

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LL50 8.2 mg/L 96hr *Pimephales promelas* (Read-across Light alkylate naphtha) (EPA 66013-75-009, GLP), NOELR 2.6 mg/L 14d *Pimephales promelas* (Read-across Light Catalytically Reformed Naphtha) (OECD TG 204, GLP) (ECHA)
- [삼산화 이철] : LC0 $\geq$ 50000 mg/L 96 hr, NOEC 10 mg/L 168 hr *Danio rerio* (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : LC50 100~180 mg/L 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (OECD TG 203), NOEC 47.5 mg/L 14 d *Oryzias latipes* (OECD TG 204, GLP) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : LC50 18 mg/L 96 hr *Pimephales promelas* (OECD TG 203) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LL50 8.2 mg/L 96hr *Pimephales promelas* (Read-across CAS no. 64741-66-8) (EPA 66013-75-009, GLP) (ECHA)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : LC50 $>$ 500 mg/L 96hr *Leuciscus idus* (ECHA)
- [톨루엔] : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d *Oncorhynchus kistutch* (ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : LC50 0.34 mg/L 96hr *Lepomis macrochirus* (OECD TG 203) (IUCLID)
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : LC50 100 mg/L 96 hr *Cyprinus carpio* (read-across CAS No. 85203-81-2, OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)

○ 갑각류

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : EL50 4.5 mg/L 48hr *Daphnia magna* (Read-across straight-run light gasoline) (OECD TG 202, GLP), NOELR 2.6 mg/L 21d (Read-across Light alkylate naphtha) (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [삼산화 이철] : EC50 $>$ 100 mg/L 48 hr, NOEC $\geq$ 20 mg/L 21 d *Daphnia magna* (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : EC50 408 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP), NOEC $\geq$ 100 mg/L 21 d *Daphnia magna* (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : EC50 44 mg/L 48 hr *Daphnia sp.* (OECD TG 202), NOEC 23.2 mg/L 21 d *Daphnia magna* (OECD TG 211, GLP, Read-across CAS No. 110-19-0) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : EL50 4.5 mg/L 48hr *Daphnia magna* (Read-across CAS no. 64741-46-4) (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : EC50 $>$ 500 mg/L 48hr *Daphnia magna* (ECHA)
- [톨루엔] : EC50 3.78mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : EC50 0.131 ~ 1.06 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (read-across: 7733-02-0, OECD TG 202, GLP) (ECHA)

○ 조류

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : EL50 3.1 mg/L, NOELR 0.5 mg/L 72hr *Selenastrum capricornutum* (Read-across Blended Gasoline) (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [삼산화 이철] : EC50 $>$ 20 mg/L 72 hr, NOEC $\geq$ 20 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : EC50 $>$ 1000 mg/L 72 hr, NOEC $\geq$ 1000 mg/L 96 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : EC50 246 mg/L 72 hr, NOEC 105 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201, GLP) (Read-across CAS No. 110-19-0) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : EL50 3.1 mg/L 72hr *Raphidocelis subcapitata* (Read-across Blended Gasoline) (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : EC50 23880 mg/L 72hr *Desmodesmus subspicatus* (ECHA)
- [톨루엔] : EC50 134 mg/L 3 hr *Chlorella vulgaris* and *Chlamydomonas angulosa* (ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [삼산화 이철] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : log Pow 1.2 (20 °C) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : log Pow 2.3 (25°C, pH ca. 7) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : log Kow -1.2 (ECHA)
- [톨루엔] : log Pow 2.73 (20 °C) (ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : log Kow >5.7 (OECD TG 107) (ECHA)

○ 분해성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : BCF < 1 OECD Guideline 305 C (ECHA)
- [톨루엔] : BCF 90 (ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : BCF 38 ~ 28960 (ECHA)

○ 생분해성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 83 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : Readily biodegradable, 83 % 28 d (O2 consumption) (OECD TG 301 D) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : Readily biodegradable OECD Guideline 301 A (ECHA)
- [톨루엔] : 69 % 5 d, Readily biodegradable (ECHA)
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 38 (%) 28 d (IUCLID)
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 60 %, 28 day (OECD TG 301D, GLP) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : Koc ≤50.54 (read-across: 149-57-5, OECD TG 106) (ECHA)

마. 오존층 유해성

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [삼산화 이철] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 자료없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : Crustaceans(Daphnia magna): NOEC(21d) 0.048 ~ 0.156 mg/L (Semi-static, OECD TG 211, read-across CAS No. 7646-85-7) Algae(Pseudokirchnerella subcapitata): NOEC(72h) 0.05 ~ 0.093 mg/L (Static, growth rate, OECD TG 201 read-across CAS No. 7646-85-7) (ECHA)

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘), 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 삼산화 이철)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-부틸 아세테이트)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (탄산 칼슘)
- 해당됨 (방향족 경질 나프타 용매 (석유))
- 해당됨 (삼산화 이철)
- 해당됨 (n-부틸 아세테이트)
- 해당됨 (수소탈황된 중질 나프타 (석유))
- 해당됨 (톨루엔)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 삼산화 이철)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-부틸 아세테이트)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 2-Ethylhexanoic acid zinc salt)
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음
- 특수건강검진대상물질
 - 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘)
 - 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 방향족 경질 나프타 용매 (석유))
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 삼산화 이철)
 - 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소탈황된 중질 나프타 (석유))
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)
 - [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
 - [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
 - [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
 - [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음
 - [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음
- 제조등금지물질
 - [탄산 칼슘] : 해당없음
 - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
 - [삼산화 이철] : 해당없음
 - [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
 - [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
 - [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
 - [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
 - [톨루엔] : 해당없음
 - [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음
 - [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음
- 허가대상물질
 - [탄산 칼슘] : 해당없음
 - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
 - [삼산화 이철] : 해당없음
 - [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
 - [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
 - [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
 - [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
 - [톨루엔] : 해당없음
 - [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음
 - [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음
- PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)
 - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [n-뷰틸 아세테이트] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [톨루엔] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [탄산 칼슘] : 해당없음

- [삼산화 이철] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- 해당됨 (톨루엔)
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 2-Ethylhexanoic acid zinc salt)
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음

○ 사고대비물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음

- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음

- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ 제한물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [삼산화 이철] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음

- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ 허가물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [삼산화 이철] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음

- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ 금지물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [삼산화 이철] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음

- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제2석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 1,000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

* 등록유예기간이 없는 화학물질

- [톨루엔] : 131

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [삼산화 이철] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* 중점관리물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* 화학물질 등록번호

- [탄산 칼슘] : 천연 광물
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 04-2112-03548
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 04-2112-01740
- [n-뷰틸 아세테이트] : 04-2109-00471
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 04-1809-03076
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음

- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : H304,H340,H350

- [삼산화 이철] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : H226

- [n-뷰틸 아세테이트] : H226,H336

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : H304,H340,H350,H372

- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음

- [톨루엔] : H225,H304,H315,H336,H361,H373

- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음

- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [삼산화 이철] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음

- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [n-뷰틸 아세테이트] : 2267.995 kg 5000 lb

- [톨루엔] : 453.599 kg 1000 lb

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [삼산화 이철] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음

- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음

- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [삼산화 이철] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데탄디온산] : 해당없음

- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [삼산화 이철] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음

- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [톨루엔] : 해당됨

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [삼산화 이철] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음

- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음

- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [삼산화 이철] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음

- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [삼산화 이철] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음

- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [삼산화 이철] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [4-Morpholinecarbaldehyde] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [비스(1,2,2,6,6,-펜타메틸-4-피페리딜)데칸디온산] : 해당없음
- [2-Ethylhexanoic acid zinc salt] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2023-08-25

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 2 회, 2025-04-29

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.